



Optimización de Distribución y Planificación Temporal en Planta Embotelladora de Agua Purificada

Proyecto Académico Segundo Parcial

Estudiantes: Cobos Taco Alison Marcela
Lagua Flores Henry Daniel
Peña Aguilar Javier Aldair
Supe Palate Pedro Daniel

Docente: Mat. Inti Becerra, Mg.

Fecha: Mayo 2026

Período: Enero 2026 – Julio 2026

Lugar: Ambato – Ecuador

Índice

Resumen	3
1. Información general del proyecto	3
1.1. Datos básicos	3
1.2. Objetivos del proyecto	3
1.3. Contexto del problema	3
2. Parte 1: Modelo de transporte	4
2.1. Descripción del problema	4
2.2. Datos proporcionados	4
2.2.1. Capacidad de producción (miles de litros/semana)	4
2.2.2. Costos de transporte (\$/miles de litros)	4
2.3. Modelo de transporte	4
2.3.1. Formulación matemática	4
2.3.2. Tabla de resultados (matriz de envíos)	5
2.3.3. Análisis de sensibilidad (al menos una variación)	6
2.3.4. Gráfico de flujos	7
2.4. Interpretación general de resultados	7
3. Parte 2: Gestión del proyecto (PERT/CPM)	8
3.1. Descripción del problema	8
3.2. Datos del proyecto	8
3.3. Diagrama de red	8
3.4. Cálculo de tiempos tempranos (Forward Pass)	8
3.5. Cálculo de tiempos tardíos (Backward Pass)	8
3.6. Cálculo de holguras y ruta crítica	8
3.7. Diagrama de Gantt	8
3.8. Verificación del plazo	8
4. Conclusiones y recomendaciones	9
4.1. Resumen de hallazgos	9
4.2. Recomendaciones operativas	9
4.3. Limitaciones del estudio	9
Anexos	10



Resumen

El presente proyecto aplica técnicas de Investigación de Operaciones para optimizar la logística de distribución de una planta embotelladora de agua purificada.

Para el análisis computacional y la resolución del problema logístico, se empleó el entorno de programación y software estadístico R. La implementación técnica se apoyó en el uso de librerías especializadas requeridas para el proyecto, destacando principalmente **lpSolve** para la ejecución algorítmica y resolución del modelo matemático de optimización.

En esta fase del estudio, se formuló y resolvió un **modelo de transporte** utilizando el método de **Programación Lineal**. El objetivo central consistió en minimizar los costos semanales de distribución desde 3 plantas de producción hacia 4 centros de distribución. Tras el procesamiento de los datos, el modelo arrojó una solución óptima factible que establece un **costo mínimo de \$1,180 por semana**, operando en un sistema logístico donde la oferta y la demanda se encuentran perfectamente balanceadas.

1. Información general del proyecto

1.1. Datos básicos

Asignatura	Investigación de Operaciones
Plazo de entrega	4 semanas
Formato de entrega	Informe técnico + Código R
Herramienta obligatoria	R (lpSolve, igraph, ggplot2)
Tipo de trabajo	Grupal

1.2. Objetivos del proyecto

Al completar este proyecto, el estudiante es capaz de:

1. Formular un problema de transporte como un modelo de Programación Lineal.
2. Implementar la solución en R con el paquete **lpSolve**.
3. Calcular tiempos tempranos, tardíos, holguras y ruta crítica con PERT/CPM.
4. Interpretar los resultados en términos de costos y tiempos.
5. Presentar conclusiones ejecutivas con soporte gráfico.

1.3. Contexto del problema

Una planta embotelladora de agua purificada tiene **3 centros de producción** (Plantas A, B y C) y debe abastecer a **4 centros de distribución (CD1–CD4)**. Adicionalmente, debe ejecutar un proyecto de instalación de una nueva red de distribución compuesto por 7 actividades secuenciales y paralelas.



2. Parte 1: Modelo de transporte

2.1. Descripción del problema

Se debe determinar cuántos miles de litros enviar desde cada planta a cada CD para **minimizar el costo total de transporte**, respetando las capacidades máximas de producción de cada planta y satisfaciendo la demanda mínima de cada centro de distribución.

2.2. Datos proporcionados

2.2.1. Capacidad de producción (miles de litros/semana)

Planta	Capacidad
A	50
B	60
C	40
Total	150

CD	Demanda
CD1	30
CD2	45
CD3	35
CD4	40
Total	150

Observación

La oferta total (150) es igual a la demanda total (150): el problema está **balanceado**, por lo que no es necesario agregar una planta o CD ficticio.

2.2.2. Costos de transporte (\$/miles de litros)

Origen \ Destino	CD1	CD2	CD3	CD4
Planta A	8	6	10	9
Planta B	9	12	13	7
Planta C	14	9	16	5

Cuadro 1: Costos de transporte.

2.3. Modelo de transporte

2.3.1. Formulación matemática

Variables de decisión:

x_{ij} = miles de litros desde Planta i hacia CD j ($i \in \{A, B, C\}$, $j \in \{1, 2, 3, 4\}$)

Función objetivo:

$$\text{mín } Z = \sum_{i \in \{A, B, C\}} \sum_{j=1}^4 c_{ij} x_{ij} \quad (1)$$



Expandida:

$$\begin{aligned} \text{mín } Z &= 8x_{A1} + 6x_{A2} + 10x_{A3} + 9x_{A4} \\ &+ 9x_{B1} + 12x_{B2} + 13x_{B3} + 7x_{B4} \\ &+ 14x_{C1} + 9x_{C2} + 16x_{C3} + 5x_{C4} \end{aligned}$$

Restricciones de oferta (no exceder capacidad):

$$x_{A1} + x_{A2} + x_{A3} + x_{A4} \leq 50 \quad (\text{Planta A}) \quad (2)$$

$$x_{B1} + x_{B2} + x_{B3} + x_{B4} \leq 60 \quad (\text{Planta B}) \quad (3)$$

$$x_{C1} + x_{C2} + x_{C3} + x_{C4} \leq 40 \quad (\text{Planta C}) \quad (4)$$

Restricciones de demanda (satisfacer mínimo requerido):

$$x_{A1} + x_{B1} + x_{C1} \geq 30 \quad (\text{CD1}) \quad (5)$$

$$x_{A2} + x_{B2} + x_{C2} \geq 45 \quad (\text{CD2}) \quad (6)$$

$$x_{A3} + x_{B3} + x_{C3} \geq 35 \quad (\text{CD3}) \quad (7)$$

$$x_{A4} + x_{B4} + x_{C4} \geq 40 \quad (\text{CD4}) \quad (8)$$

No negatividad:

$$x_{ij} \geq 0 \quad \forall i, j$$

2.3.2. Tabla de resultados (matriz de envíos)

Planta \ CD	CD1	CD2	CD3	CD4	Total
Planta A	0	45	5	0	50
Planta B	30	0	30	0	60
Planta C	0	0	0	40	40
Total	30	45	35	40	150

Cuadro 2: Matriz de envíos óptimos (miles de litros/semana). Verde: rutas activas.

Rutas activas y costos:

Ruta	Cantidad (miles L)	\$/mil L	\$ Total
Planta A → CD2	45	6	270
Planta A → CD3	5	10	50
Planta B → CD1	30	9	270
Planta B → CD3	30	13	390
Planta C → CD4	40	5	200
Total	150	—	1 180

Cuadro 3: 5 rutas activas (de 12 posibles). Las 7 rutas inactivas tienen costos superiores.

Verificación de restricciones:

- **Oferta:** Todas las plantas envían al 100 % de su capacidad (50, 60, 40).



- **Demanda:** Todos los CDs reciben exactamente lo que demandan (30, 45, 35, 40).
- **No negatividad:** Todos los envíos son ≥ 0 .

Resultado

Costo mínimo total: \$1 180 por semana (Estado: 0 = óptimo encontrado)

2.3.3. Análisis de sensibilidad (al menos una variación)

Escenario: Aumento de demanda en CD4 de 40 a 50 mil litros/semana

Métrica	Escenario base	CD4 = 50	Diferencia
Oferta total (miles L)	150	150	0
Demanda total (miles L)	150	160	+10
Estado	Factible	Infactible	—
Costo mínimo (\$/semana)	1 180	No existe	—

Cuadro 4: Análisis de sensibilidad: variación de demanda en CD4.

Conclusión del análisis: El sistema se vuelve **infactible** cuando la demanda de CD4 alcanza 50 miles de litros, ya que la capacidad total de producción (150) resulta insuficiente para satisfacer la demanda total de 160 miles de litros. Esta limitación crítica requiere intervención inmediata.

Recomendaciones:

1. **Ampliar capacidad productiva:** Incrementar la producción de la Planta C en al menos 10 mil litros/semana. Esta opción es más económica (costo marginal: \$5/mil L hacia CD4, el menor de la matriz) comparada con otras plantas.
2. **Renegociar demanda:** Si la ampliación no es viable, contactar a CD4 para ajustar sus requerimientos a la capacidad disponible o establecer entregas escalonadas.
3. **Diversificar proveedores:** Evaluar acuerdos con terceros para abastecer parte de la demanda de CD4 en períodos de picos.

2.3.4. Gráfico de flujos

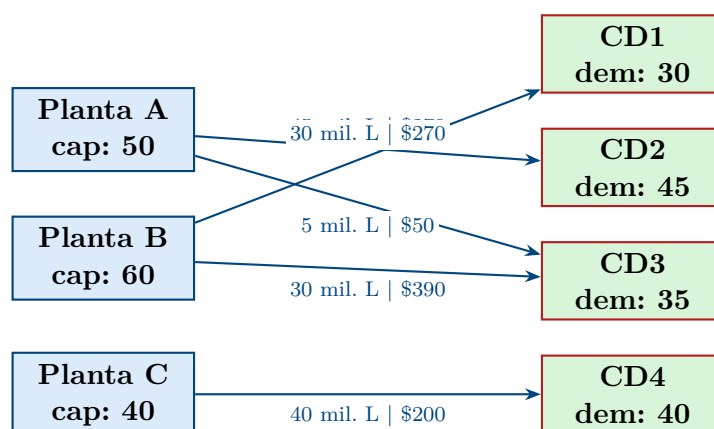


Figura 1: Flujos óptimos de distribución. Cada flecha muestra volumen (miles de litros) y costo (\$).

Interpretación:

- **Planta A** abastece CD2 (ruta más eficiente, \$6/mil L) y complementa CD3.
- **Planta B** cubre CD1 (\$9) y CD3 (\$13), siendo la planta con mayor volumen total.
- **Planta C** se especializa exclusivamente en CD4 (\$5), el costo mínimo de toda la tabla.
- Las 7 rutas inactivas (A→CD1, A→CD4, B→CD2, B→CD4, C→CD1, C→CD2, C→CD3) tienen costos mayores a las alternativas seleccionadas por el algoritmo de optimización.

2.4. Interpretación general de resultados

La **Planta B** es la que envía mayor volumen semanal con 60 miles de litros (40 % del total), cubriendo CD1 y CD3 con costos competitivos de \$9 y \$13 respectivamente; la ruta de mayor volumen individual es **Planta A** → **CD2** con 45 miles de litros, aprovechando el menor costo unitario de toda la tabla (\$6), mientras que la **Planta A** también envía 5 miles de litros a CD3 para completar su capacidad. La **Planta C** concentra toda su producción (40 miles de litros) exclusivamente en CD4 al tener el costo más bajo de la tabla hacia ese destino (\$5), siendo sus costos hacia los demás destinos notablemente elevados (\$14, \$9 y \$16), razón por la cual el modelo la especializa en esa única ruta eficiente. Finalmente, si la demanda de CD4 aumentara a 50 mil litros, el problema se volvería **infactible** al superar la demanda total (160) a la capacidad total de producción (150), requiriéndose ampliar capacidad de producción.



3. Parte 2: Gestión del proyecto (PERT/CPM)

3.1. Descripción del problema

La empresa debe ejecutar un proyecto de instalación de una nueva red de distribución con **7 actividades**. El proyecto debe durar máximo **40 días hábiles** (8 semanas).

3.2. Datos del proyecto

Actividad	Descripción	Duración (días)	Predecesor(es)
A	Diseño de ruta	5	—
B	Compra de válvulas	3	A
C	Instalación en CD1	4	B
D	Instalación en CD2	6	B
E	Pruebas de flujo	2	C, D
F	Capacitación	3	E
G	Inicio de operación	1	F

Cuadro 5: Actividades del proyecto de instalación de red de distribución.

3.3. Diagrama de red

3.4. Cálculo de tiempos tempranos (Forward Pass)

3.5. Cálculo de tiempos tardíos (Backward Pass)

3.6. Cálculo de holguras y ruta crítica

3.7. Diagrama de Gantt

3.8. Verificación del plazo



4. Conclusiones y recomendaciones

4.1. Resumen de hallazgos

1. **Modelo de transporte:** El costo mínimo de distribución es **\$1 180 por semana**, empleando únicamente 5 de las 12 rutas posibles. Las tres plantas operan al 100 % de su capacidad, confirmando que el sistema está perfectamente balanceado (oferta = demanda = 150 miles de litros).
2. **Especialización por ruta:** La Planta A abastece CD2 y CD3, aprovechando su costo mínimo de \$6 hacia CD2. La Planta B cubre CD1 y CD3. La Planta C se especializa exclusivamente en CD4 (\$5/miles de litros), el menor costo de toda la tabla.

4.2. Recomendaciones operativas

1. **Distribución:** Mantener la ruta Planta A → CD2 como prioritaria dado su costo mínimo (\$6). Si la demanda de CD4 crece, ampliar capacidad en la Planta C antes de redirigir flujos de otras plantas.
2. **Capacidad productiva:** Evaluar la ampliación de la Planta B (actualmente al límite), para dar flexibilidad ante crecimientos futuros de demanda.

4.3. Limitaciones del estudio

- El modelo de transporte asume costos fijos y capacidades determinísticas. En la práctica, los costos pueden variar por condiciones viales o estacionalidad.
- No se consideraron costos de inventario ni restricciones de frecuencia de entrega.



Anexos

Anexo A: Código R — Modelo de transporte

```
1 library(lpSolve)
2
3 # --- 1. Matriz de costos (3 plantas x 4 CDs) ---
4 costos <- matrix(c(
5     8,  6, 10,  9,  # Planta A
6     9, 12, 13,  7,  # Planta B
7     14, 9, 16,  5,  # Planta C
8 ), nrow = 3, byrow = TRUE)
9
10 rownames(costos) <- c("Planta_A", "Planta_B", "Planta_C")
11 colnames(costos) <- c("CD1", "CD2", "CD3", "CD4")
12
13 # --- 2. Oferta y demanda ---
14 capacidad <- c(50, 60, 40)
15 demanda <- c(30, 45, 35, 40)
16
17 cat("Oferta total:", sum(capacidad), "| Demanda total:", sum(demanda), "\n")
18
19 # --- 3. Resolver con lp.transport ---
20 transporte <- lp.transport(
21     cost.mat = costos,
22     direction = "min",
23     row.signs = rep("<=", 3),
24     row.rhs = capacidad,
25     col.signs = rep(">=", 4),
26     col.rhs = demanda
27 )
28
29 # --- 4. Resultados ---
30 cat("\n=== SOLUCION OPTIMA ===\n")
31 cat("Estado:", transporte$status, "(0 = optimo encontrado)\n")
32 cat("Costo minimo total: $", transporte$objval, "por semana\n\n")
33
34 envios <- transporte$solution
35 rownames(envios) <- c("Planta_A", "Planta_B", "Planta_C")
36 colnames(envios) <- c("CD1", "CD2", "CD3", "CD4")
37 print(envios)
38
39 # --- 5. Verificacion de restricciones ---
40 uso <- rowSums(envios)
41 recibido <- colSums(envios)
42 print(data.frame(Planta=rownames(envios), Uso=uso,
43     Capacidad=capacidad, Sobrante=capacidad-uso))
44 print(data.frame(CD=colnames(envios), Recibido=recibido,
45     Demanda=demanda, Excedente=recibido-demanda))
46
47 # --- 6. Costo por ruta activa ---
48 for(i in 1:3){
49     for(j in 1:4){
50         if(envios[i,j] > 0)
51             cat(sprintf("  %s -> %s: %g miles x $%g = $%g\n",
```



```
52         rownames(envios)[i], colnames(envios)[j],
53         envios[i,j], costos[i,j], envios[i,j]*costos[i,j]))
54     }
55 }
56
57 # --- 7. Analisis de sensibilidad: CD4 demanda = 50 ---
58 demanda2 <- c(30, 45, 35, 50)
59 if(sum(capacidad) < sum(demanda2)){
60     cat("INFACTIBLE: capacidad total (150) < nueva demanda (160)\n")
61     cat("Se necesitan", sum(demanda2)-sum(capacidad),
62         "miles de litros adicionales de capacidad.\n")
63 }
```

Listing 1: Script completo: modelo de transporte (codigo_transporte.R)

Anexo B: Salida de consola — Modelo de transporte

```
1 Oferta total: 150 | Demanda total: 150
2
3 === SOLUCION OPTIMA ===
4 Estado: 0 (0 = optimo encontrado)
5 Costo minimo total: $ 1180 por semana
6
7 Matriz de envios optimos (miles de litros):
8       CD1 CD2 CD3 CD4
9 Planta_A    0  45  5  0
10 Planta_B   30   0 30  0
11 Planta_C    0   0  0 40
12
13 Verificacion de oferta:
14   Planta Uso Capacidad Sobrante
15 1      A   50          50      0
16 2      B   60          60      0
17 3      C   40          40      0
18
19 Verificacion de demanda:
20   CD Recibido Demanda Excedente
21 1 CD1       30       30         0
22 2 CD2       45       45         0
23 3 CD3       35       35         0
24 4 CD4       40       40         0
25
26 Detalle de costos por ruta activa:
27   Planta_A -> CD2: 45 miles x $6 = $270
28   Planta_A -> CD3:  5 miles x $10 = $ 50
29   Planta_B -> CD1: 30 miles x $9 = $270
30   Planta_B -> CD3: 30 miles x $13 = $390
31   Planta_C -> CD4: 40 miles x $5 = $200
32   -----
33                   TOTAL:    $1180
34
35 === ANALISIS DE SENSIBILIDAD: CD4 demanda = 50 ===
36 INFACTIBLE: capacidad total (150) < nueva demanda (160)
37 Se necesitan 10 miles de litros adicionales de capacidad.
```